

Théorie des langages – examen

Durée : 2 heures.

Les documents manuscrits et dactylographiés sont autorisés. Les exercices sont indépendants. La clarté et la précision de la rédaction seront un facteur important de l'évaluation. Le barème est donné à titre indicatif.

Exercice 1 (3 points)

Exécuter l'algorithme d'analyse syntaxique descendante profondeur d'abord, pour la grammaire AE (expressions additives) et le mot $b + (b)$. Tracer la pile.

$$\begin{aligned} AE : V &= \{S, A, T\} \\ \Sigma &= \{b, +, (,)\} \\ P : \quad &1. S \rightarrow A \\ &2. A \rightarrow T \\ &3. A \rightarrow A + T \\ &4. T \rightarrow b \\ &5. T \rightarrow (A) \end{aligned}$$

Exercice 2 (3 points)

1. Construire une grammaire qui reconnaît le langage $\left(a(bca^*)^*(b^+c)^+\right)^+ b$.
2. Construire un automate fini déterministe ou non déterministe (donc sans ε -transitions) qui reconnaît ce langage.

Exercice 3 (6 points)

Soit G la grammaire algébrique suivante :

$$\begin{aligned} G : S &\rightarrow aAc\# \mid BbC\# \\ A &\rightarrow aA \mid bAcB \mid \mathbb{1} \\ B &\rightarrow bB \mid c \\ C &\rightarrow cC \mid a \end{aligned}$$

1. Construire les ensembles $premiers_1$ pour toutes les variables.
2. Construire les ensembles $suivants_1$ pour toutes les variables.
3. Construire les ensembles de pré-lecture de longueur 1 pour toutes les règles.
4. Cette grammaire est-elle LL(1) ?

Exercice 4 (4 points)

Soit G la grammaire algébrique suivante :

$$\begin{aligned}
 G : S &\rightarrow aBC \mid BB \mid Db \\
 A &\rightarrow bA \mid FAD \mid aD \\
 B &\rightarrow BbC \mid Fa \mid bFc \\
 C &\rightarrow FaF \mid CAD \mid FEb \\
 D &\rightarrow DaEb \mid EDa \mid cE \\
 E &\rightarrow EbD \mid FdaA \mid ED \mid aE \mid bc \\
 F &\rightarrow bF \mid cB \mid BCaF
 \end{aligned}$$

1. Passant par le calcul des variables productives et accessibles, construire une grammaire G_1 équivalente à G et ne contenant pas de symboles superflus.
2. Convertir G_1 à la forme normale de Chomsky G_2 .
3. Construire une grammaire G_3 équivalente à G_1 ne contenant pas de règles directement récursives à gauche. (Attention, c'est bien à partir de la grammaire G_1 .)

Exercice 5 (4 points)

Déterminer l'automate suivant, un automate fini non déterministe avec des ε -transitions :

